

محاضرة: أساسيات قواعد البيانات Day1

أولاً: ما هي قاعدة البيانات؟

قاعدة البيانات (Database) هي مجموعة منظمة من البيانات يتم تخزينها وإدارتها بطريقة تُمكن من:

- سرعة الوصول للبيانات
- سهولة التعديل والتحديث
- ضمان الدقة والأمان
- تقليل التكرار (Redundancy)

ويتم التعامل مع قواعد البيانات من خلال نظام يسمى (DBMS Database Management System).

ثانياً: دورة حياة قاعدة البيانات (Database Life Cycle)

1) مرحلة التحليل (Analysis)

- المسؤول: System Analyst
- الهدف: فهم المشكلة وتحليل احتياجات العميل (Owner / Client)
- المدخلات:
 - متطلبات العميل
 - طبيعة العمل (Business Rules)
- المخرجات:
 - Requirement Document (وثيقة المتطلبات)

♦ دور الـ System Analyst:

- حل الفجوة (Gap) بين ما يريده العميل وما يمكن تنفيذه تقنياً
- تحويل متطلبات العميل إلى متطلبات تقنية واضحة
- التواصل مع باقي الفريق (Database Designer – Developers)

2) مرحلة تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

- المسؤول: Database Designer
- الهدف: تصميم شكل البيانات والعلاقات بينها
- المخرجات:
 - (ERD Entity Relationship Diagram)

♦ بعد تصميم الـ ERD يتم مراجعته مع:

- System Analyst
 - Stakeholders
 - أخذ Feedback قبل الانتقال للمرحلة التالية
-

3] مرحلة التحويل (Mapping)

- المسؤول: Database Designer
- الهدف: تحويل التصميم النظري إلى تصميم منطقي
- التحويل:
 - ERD → Database Schema

◆ Database Schema يشمل:

- Tables
 - Columns
 - Primary Keys
 - Foreign Keys
 - Relationships
-

4] مرحلة التنفيذ (Implementation)

- المسؤول: Database Developer
- الأدوات: DBMS مثل:
 - SQL Server
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - Oracle
- اللغة المستخدمة: SQL (Structured Query Language)

◆ في هذه المرحلة يتم:

- إنشاء الجداول
 - تحديد القيود (Constraints)
 - إدخال البيانات
 - إنشاء العلاقات بين الجداول
-

5] مرحلة الاختبار والصيانة (Testing & Maintenance)

- التأكد من:
 - صحة البيانات
 - سلامة العلاقات
 - الأداء
- إصلاح الأخطاء
- تحسين الأداء

- عمل Backup دوري

ثالثاً: كيفية التعامل مع قاعدة البيانات

لا يتعامل المستخدم مباشرة مع قاعدة البيانات، بل من خلال واجهة:

(GUI (Graphical User Interface

- Website
- Mobile Application
- Desktop Application

♦ المسؤول عن الربط مع قاعدة البيانات:

- (Application Programmer (Backend Developer

رابعاً: تطور تخزين البيانات

قديمًا: Text Files

كانت البيانات تُخزن في ملفات نصية (Text Files)

عيوبها:

- لا يوجد Validation ✗
- لا يوجد Constraints ✗
- Redundancy عالي ✗
- لا يوجد Authentication أو Authorization ✗
- صعوبة البحث والتعديل ✗
- غير آمنة ✗

خامساً: (Database Management System)

هو نظام مسؤول عن إدارة قواعد البيانات ويوفر:

- تخزين منظم
- أمان
- سرعة
- تكامل البيانات

مكونات قاعدة البيانات:

Table 1

- يتكون من Rows و Columns

Columns 2

- لكل Column:
 - Data Type
 - Constraints

Constraints 3

- Primary Key
- Foreign Key
- Unique
- Not Null
- Check

(Primary Key (PK 4

- Unique
- Not Null
- يُعرّف كل Record بشكل فريد

Metadata 5

- هي بيانات عن البيانات (Data about Data)
- مثل:
 - اسم الجدول
 - نوع العمود
 - القيود

سادساً: مستخدمو قاعدة البيانات (Database Users)

(Database Administrator (DBA 1

- إدارة الصلاحيات
- الأمان (Security)
- Backup & Recovery
- مراقبة الأداء

System Analyst 2

- تحليل النظام
- جمع المتطلبات

- كتابة Requirement Document
 - الربط بين العميل والفريق التقني
-

Database Designer³

- تصميم ERD
 - تحديد العلاقات
 - اختيار Keys
-

(Application Programmer (Backend Developer⁴

- ربط التطبيق بقاعدة البيانات
 - تنفيذ CRUD Operations
 - كتابة Queries
-

BI & Big Data Specialist⁵

- تحليل البيانات
 - إعداد التقارير
 - دعم اتخاذ القرار
 - التعامل مع كميات ضخمة من البيانات
-

End User⁶

- المستخدم النهائي للنظام
 - يتعامل مع النظام من خلال الواجهة فقط
-

الـ Entities

Strong Entity¹

- كيان مستقل
- يمتلك **Primary Key** خاص به
- يمكن أن يوجد بدون الاعتماد على كيان آخر

مثال: Student – Employee – Product 📌

Weak Entity²

- كيان غير مستقل
- لا يمتلك **Primary Key** خاص به
- يعتمد في وجوده على Strong Entity

الخصائص: ◆

- يحتوي على **Partial Key**
- الـ Primary Key للـ Weak Entity = Partial Key ○
- الـ Primary Key للـ Strong Entity المرتبط به
- ويُسمى **Composite Primary Key**

مثال: 📌

- (Order Strong Entity
- (OrderDetails Weak Entity

ثانياً: Attributes (الخصائص)

- ◆ كل Entity يحتوي على Attributes
- ◆ الـ Attribute يتم رسمه على شكل بيضاوي (Oval)

Simple Attribute¹

- لا يمكن تقسيمه

مثال: 📌

- Age
- Salary

Composite Attribute²

- يمكن تقسيمه إلى أكثر من جزء
- يُرسم على شكل تفرعات

مثال: 📌

- Name → FirstName + LastName
 - Address → City + Street + ZipCode
-

Multi-Valued Attribute 3

- يحمل أكثر من قيمة لنفس الكيان
- يُرسم على شكل بيضاويين داخل بعض

مثال: 

- Skills (شخص لديه أكثر من مهارة)
- Phone Numbers

Derived Attribute 4

- قيمة يتم اشتقاقها من Attribute آخر موجود بالفعل
- لا يتم تخزينها في قاعدة البيانات غالبًا
- تُرسم على شكل بيضاوي متقطع (نقط)

مثال: 

- Age (مشتق من Date of Birth)

Complex Attribute 5

- Attribute يجمع بين:
 - Composite
 - Multi-Valued

مثال: 

- شخص لديه أكثر من عنوان
- كل عنوان يتكون من (City – Street – Building)

Relationship Attribute 6

- Attribute تابع لعلاقة وليس لكيان
- يكون مشترك بين أكثر من Entity

مثال: 

- Grade في علاقة Student ↔ Course
- Quantity في علاقة Order ↔ Product

ثالثاً: Relationships (العلاقات)

Degree of Relationship¹

Unary Relationship ♦

- علاقة الكيان بنفسه
- تُسمى أيضًا:
 - Recursive
 - Self Relationship

مثال: 

- Employee يدير Employee آخر
-

Binary Relationship ♦

- علاقة بين كيانين

مثال: 

- Student ↔ Course
-

Ternary Relationship ♦

- علاقة بين ثلاثة كيانات

مثال: 

- Supplier ↔ Product ↔ Project
-

(التعددية) Cardinality²

- (One to One (1 : 1
- (One to Many (1 : M
- (Many to Many (M : N

مثال: 

- (Person ↔ Passport (1:1
 - (Department ↔ Employee (1:M
 - (Student ↔ Course (M:N
-

(المشاركة) Participation³

Total Participation ♦

- كل كيان لا بد أن يشارك في العلاقة
- يُرسم بخطين

مثال: 

- Strong Entity مع Weak Entity
-

Partial Participation ♦

- بعض الكيانات فقط تشارك في العلاقة
 - يُرسم بخط واحد
-

رابعاً: Types of Keys

Primary Key¹

- يميز كل Record بشكل فريد
 - لا يقبل التكرار
 - لا يقبل Null
-

Candidate Key²

- أي Attribute يصلح أن يكون Primary Key
- قد يكون هناك أكثر من Candidate Key

مثال: 

- StudentID
 - NationalID
-

Choosing the Primary Key³

يتم الاختيار بناءً على:

- الثبات (لا يتغير)
- البساطة
- قصر الطول
- سهولة البحث

+ Search +

Alternative Key 4

• Candidate Key لم يتم اختياره ك Primary Key

+ Search +

Super Key 5

- مجموعة Attributes تميز ال Record
- قد تحتوي على Attributes إضافية غير ضرورية

مثال: 

• (StudentID + Name)
